العام الدراسي 2012
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- إذا علمت أن مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته (m) فإنك تستطيع حساب:

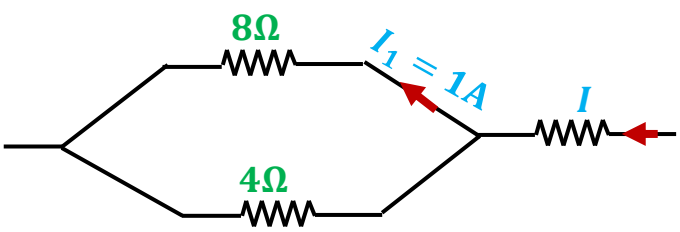
أ) سرعته الابتدائية ب) سرعته النهائية ج) تسارعه د) التغير في سرعته

الجواب (د)

من العلاقة نعلم كتلة الجسم ونعلم الدفع ولذلك يمكن حساب التغير في السرعة

$$I = \Delta P = m\Delta V$$

2- في الشكل المجاور شدة التيار I بوحدة الأمبير تساوي:

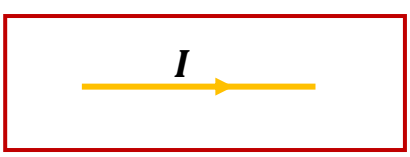


أ) 0.5 ب) 1
ج) 2 د) 3

الجواب (د) حيث
المقاومتان R_4 و R_8 على التوازي إذا

$$V_4 = V_8$$
$$I_4R_4 = I_8R_8 \Longrightarrow I_4 = \frac{I_8R_8}{R_4} = \frac{1 \times 8}{4} = 2A$$
$$I_T = I_4 + I_8 = 2 + 1 = 3A$$

3- في الشكل المجاور السلك الأفقي متزن رأسياً في مجال مغناطيسي منتظم فإن اتجاه المجال هو



أ) داخل الصفحة ب) خارج الصفحة ج) نحو اليمين د) نحو اليسار

الجواب (أ) لكي يكون السلك متزن رأسياً يجب أن تكون اتجاه القوة المغناطيسية معاكس لاتجاه قوة الوزن أي يجب أن يكون اتجاه القوة المغناطيسية للأعلى وبحسب اليد اليمنى فإن المجال المغناطيسي يجب أن يكون الي داخل الصفحة.

4- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

5- الطاقة المخزونة في محث حلزوني تتناسب مع:

أ) $\sqrt{B}$ ب) B ج) B^2 د) B^3

الجواب (ج) حسب العلاقة

$$E = \frac{B^2 AL}{2\mu_0}$$

6- جسم أسود مثالي درجة حرارته T_1 وشدة اشعاعه I_1 إذا تضاعفت درجة حرارته لتصبح $2T_1$ فإن شدة الإشعاع الجديدة I_2 تساوي

أ) I_1 ب) $2\ I_1$ ج) $4I_1$ د) $16I_1$

الجواب (د) حسب العلاقة

$$I = \sigma e T^4 \Longrightarrow I_2 = \sigma e (2T_1)^4 = 16I_1$$

7- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

9- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

10- إذا علمت أن نصف قطر نواة ذرة الهيدروجين تساوي $1.2 \times 10^{-15} m$ فإن العدد الكتلي لنواة نصف قطرها $3.6 \times 10^{-15} m$ هو:

أ) 3 ب) 9 ج) 27 د) 81

الجواب (ج) حسب العلاقة

$$r = a_0 A^{1/3}$$

$$A = \left(\frac{r}{a_0}\right)^3 = \left(\frac{3.6 \times 10^{-15}}{1.2 \times 10^{-15}}\right)^3 = 3^3 = 27$$